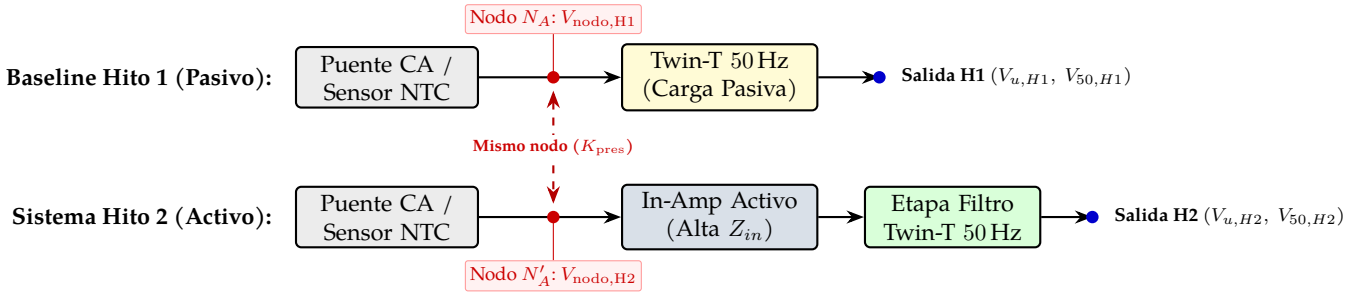
Hoja de Preparación y Registro: Checkpoint del 21 de Octubre (Hito 2)

Grupo: _____ **Integrantes:** _____ **Fecha Registro Inicial:** 19/10/2026

1. Comparación Sistémica Hito 1 vs. Hito 2 en Nodos Homólogos (Visual G)

El Hito 2 exige demostrar una mejora de sistema bajo condiciones equivalentes, no simplemente mostrar que el amplificador tiene ganancia.



Opciones Matemáticas Condicionadas para Cuantificar la Mejora

1. **Métrica Original K_L de Hito 1:** Si utiliza el factor K_L, recupere su definición exacta del informe de Hito 1 (no redefinir de memoria).
2. **Cociente de Preservación en un Nodo Homólogo (K_{pres}):** Midiendo el **mismo nodo del puente** (N_A vs. N'_A) bajo idéntica excitación:

$$\boxed{K_{\text{pres}} = \frac{|V_{\text{nodo,con H2}}|}{|V_{\text{nodo,baseline H1}}|}} \tag{1}$$

   Ejemplo Ilustrativo 5 (No es dato de grupo): Si el puente entregaba 70 mV al conectarse a la red pasiva de Hito 1 y sube a 95 mV al conectarse a la entrada de alta impedancia del In-Amp: $K_{\text{pres}} = \frac{95}{70} \approx 1.36$.
3. **Cambio Relativo de Amplitud Útil (η_V) y Relación Señal/Interferencia (SIR):**

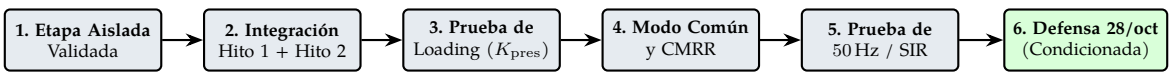
$$\eta_V = \frac{|V_{u,H2}| - |V_{u,H1}|}{|V_{u,H1}|} \times 100\,\% \quad (V_{u,H1} \neq 0), \qquad SIR = 20\log_{10}\left(\frac{|V_u|}{|V_{50}|}\right), \qquad \boxed{\Delta SIR = SIR_{H2} - SIR_{H1}} \tag{2}$$

   Advertencia: Un aumento en η_V por sí solo refleja ganancia, **no demuestra menor efecto de carga ni mejor rechazo de interferencia**.

2. Diseño del Experimento Comparativo (Completar el 19/oct para ejecutar el 21/oct)

Pregunta de Diseño Experimental	Definición Técnica del Grupo
1. Limitación documentada en Hito 1	
2. Métrica elegida y su ecuación exacta	
3. Nodo y magnitud medida en el baseline (Hito 1)	
4. Nodo homólogo que se medirá en Hito 2	
5. Condiciones que se mantendrán estrictamente iguales	
6. Qué resultado experimental refutaría la mejora esperada	

3. Secuencia de Validación y Registro Prospectivo del Checkpoint 21/oct (Visual H)



Condición de Readiness (Verificar el 21/oct)	Estado / Ref. a Evidencia	Bloqueo Exacto y Próxima Acción
1. Gate A y diseño aprobados		
2. Etapa activa opera aislada con rieles válidos		
3. Ganancia diferencial medida y ensayo común/límite		
4. Baseline Hito 1 disponible e integración realizada		
5. Comparación de loading/métrica y prueba 50 Hz		
6. Grounding revisado y discrepancia interpretada		

Clasificación del 21/oct (No marcar el 19/oct): ☐ `READY FOR DEFENSE` ☐ `MINOR EVIDENCE PENDING` ☐ `NOT READY`

¿Se sostiene la defensa propuesta del 28/oct? ☐ Por confirmar ☐ Viable condicionado ☐ No viable por bloqueo técnico: _____